

《优化理论与算法》第 1 次作业

姓名：焦传斌 学号：2024111223

March 6, 2026

- 作业截止于周五（3/13/2026），在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 建议用 Latex 编译数学公式形成 PDF 文档提交作业，可以用 overleaf.com 网站线上编译。当然，也可以下载相关软件到本地。
- 与之相对，也可以手写答案，并拍照上传
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭

1 复习与积累

1.1

- 自我复习求解线性方程组及线性变化部分线性代数知识
- 复习 ReviewLinearAlgebra，其中章节 4.3 可以作为自我练习
- 收看同名超星线上慕课，课程章节 1.1《课程介绍》的内容 (利用学号登录，教师可追踪观看时长)

2 习题

2.1 优化问题三要素是什么？

针对如下例子给出优化问题一般形式，并解释在每个例子中三要素是什么。

1. 任意举一个实际问题且该问题可转换为线性规划的例子
2. 任意举一个实际问题且该问题可转换为整数规划的例子
3. 任意举一个实际问题且该问题可转换为无约束优化的例子

解答：

优化问题三要素：

1. 决策变量: x
2. 目标函数: $f(x)$
3. 约束条件: 决策变量必须满足的限制条件, 可以为空

优化问题的一般形式:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f(x) \\ \text{subject to} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned}$$

(1) 线性规划例子: 生产计划问题

某工厂生产两种产品 A 和 B, 每件 A 产品利润 3 元, 每件 B 产品利润 5 元。生产 A 需要 2 小时机器时间和 1 单位原料, 生产 B 需要 1 小时机器时间和 2 单位原料。工厂每天有 100 小时机器时间和 80 单位原料可用。问如何安排生产使利润最大?

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 5x_2 \\ \text{subject to} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 100 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 80 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

三要素:

- 决策变量: x_1 (A 产品数量), x_2 (B 产品数量)
- 目标函数: $\max 3x_1 + 5x_2$
- 约束条件: 机器时间约束、原料约束、非负约束

(2) 整数规划例子: 背包问题

有 n 件物品, 第 i 件物品重量为 w_i , 价值为 v_i 。背包容量为 W , 每件物品只能选择放或不放, 求装入背包的物品总价值最大。

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n v_i x_i \\ \text{subject to} \quad & \sum_{i=1}^n w_i x_i \leq W \\ & x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

三要素:

- 决策变量: $x_i \in \{0, 1\}$ (第 i 件物品是否放入背包)
- 目标函数: $\max \sum v_i x_i$

- 约束条件：背包容量约束、0-1 整数约束

(3) 无约束优化例子：最小二乘拟合

给定 m 个数据点 (t_i, y_i) ，用直线 $y = ax + b$ 拟合，使误差平方和最小。

$$\min_{a,b} \sum_{i=1}^m (at_i + b - y_i)^2$$

三要素：

- 决策变量： a （斜率）， b （截距）
- 目标函数： $\min \sum (at_i + b - y_i)^2$
- 约束条件：无约束

2.2

1. 任意举一个不可行优化问题的例子
2. 任意举一个可行且最优值无界的例子
3. 任意举一个可行、最优值有界且最优解能取到的例子
4. 任意举一个可行、最优值有界且最优解能取不到的例子

解答：

(1) 不可行优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & x \\ \text{subject to} \quad & x \geq 1 \\ & x \leq 0 \end{aligned}$$

约束 $x \geq 1$ 和 $x \leq 0$ 互相矛盾，不存在满足所有约束的可行解，因此该问题不可行。

(2) 可行且最优值无界

$$\begin{aligned} \min \quad & -x \\ \text{subject to} \quad & x \geq 0 \end{aligned}$$

可行域为 $[0, +\infty)$ ，目标函数 $-x$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋向 $-\infty$ ，因此最优值无界（无下界）。

(3) 可行、最优值有界且最优解能取到

$$\begin{aligned} \min \quad & x^2 \\ \text{subject to} \quad & x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

可行域为全体实数，目标函数 $x^2 \geq 0$ ，在 $x^* = 0$ 处取得最小值 0。最优解存在且可取到。

(4) 可行、最优值有界且最优解取不到

$$\begin{array}{ll}\min & x \\ \text{subject to} & x > 0\end{array}$$

可行域为 $(0, +\infty)$ ，目标函数 x 的下确界为 0，但 $x = 0$ 不在可行域内。因此最优值为 0 但取不到。

2.2 向量 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ 的 L_1, L_2, L_∞ 范数是多少？

解答：

- L_1 范数：

$$\|\mathbf{x}\|_1 = |2| + |3| + |-4| = 9$$

- L_2 范数：

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-4)^2} = \sqrt{29}$$

- L_∞ 范数：

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max\{|2|, |3|, |-4|\} = 4$$

2.3 考虑如下矩阵求解如下矩阵的行列式和逆矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. 该矩阵的秩是多少？
2. 该矩阵的迹是多少？
3. 该矩阵的行列式是多少？
4. 如何表示该矩阵的列空间和零空间？
5. 该矩阵可逆吗？如果可逆，其逆矩阵是什么？

解答：

(1) 矩阵的秩

对矩阵 A 进行行化简：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - \frac{1}{4}R_2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 + \frac{1}{4}R_2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_4 - \frac{1}{2}R_3} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{8} \end{bmatrix}$$

行阶梯形矩阵有 4 个非零行, 因此 $\text{rank}(A) = 4$

(2) 矩阵的迹

$$\text{tr}(A) = 0 + 4 + 2 + 0 = 6$$

(3) 矩阵的行列式

按第一列展开: $\det(A) = 2 \cdot (-1)^{3+1} \cdot M_{31}$

其中 $M_{31} = \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 按第三列展开得 $M_{31} = -(-1)(-1)^{2+3}(1+2) = 3$

因此 $\det(A) = 2 \times 1 \times 3 = 6$

(4) 列空间和零空间

列空间: 由于 $\text{rank}(A) = 4$, 矩阵 A 的 4 个列向量线性无关, 列空间为整个 $\mathbb{R}^4$

零空间: 由于 A 满秩 ($\det(A) \neq 0$), 方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解:

$$\text{Null}(A) = \{\mathbf{0}\}$$

(5) 逆矩阵

由于 $\det(A) = 6 \neq 0$, 矩阵 A **可逆**。对增广矩阵 $[A|I]$ 施行高斯-约旦消元:

$$\begin{aligned} [A|I] &= \left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_3 - \frac{1}{4}R_2, R_4 + \frac{1}{4}R_2} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \frac{1}{4} & 1 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_4 - \frac{1}{2}R_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \frac{1}{4} & 1 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{8} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{8} & 0 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{\frac{1}{2}R_1, \frac{1}{4}R_2, \frac{1}{2}R_3, -\frac{8}{3}R_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} & -1 & 0 & -\frac{8}{3} \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{R_3 - \frac{1}{8}R_4, R_2 + \frac{1}{4}R_4, R_1 - 2R_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & -\frac{8}{3} & 2 & \frac{1}{2} & \frac{16}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} & -1 & 0 & -\frac{8}{3} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 - R_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 & 2 & \frac{1}{2} & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} & -1 & 0 & -\frac{8}{3} \end{array} \right]$$

因此:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & \frac{1}{2} & 5 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3} & -1 & 0 & -\frac{8}{3} \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -18 & 12 & 3 & 30 \\ 2 & 0 & 0 & -4 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 8 & -6 & 0 & -16 \end{bmatrix}$$